9. *தீர்க்க*:
   (i) $\sin^{-1}\frac{5}{x}+\sin^{-1}\frac{12}{x}=\frac{\pi}{2}$ (ii) $2\tan^{-1}x=\cos^{-1}\frac{1-a^2}{1+a^2}-\cos^{-1}\frac{1-b^2}{1+b^2}$, $a>0,\ b>0$.

   (iii) $2\tan^{-1}(\cos x)=\tan^{-1}(2\operatorname{cosec} x)$ (iv) $\cot^{-1}x-\cot^{-1}(x+2)=\frac{\pi}{12}$, $x>0$.

10. *சமன்பாட்டின் தீர்வுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க*
    $\tan^{-1}(x-1)+\tan^{-1}x+\tan^{-1}(x+1)=\tan^{-1}(3x)$.



பயிற்சி 4.6



கொடுக்கப்பட்ட நான்கு மாற்று விடைகளிலிருந்து சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

1. $\sin^{-1}(\cos x),\ 0\le x\le\pi$ *-ன் மதிப்பு*

   (1) $\pi-x$ (2) $x-\frac{\pi}{2}$ (3) $\frac{\pi}{2}-x$ (4) $x-\pi$

2. $\sin^{-1}x+\sin^{-1}y=\frac{2\pi}{3}$; *எனில்* $\cos^{-1}x+\cos^{-1}y$ *என்பதன் மதிப்பு*

   (1) $\frac{2\pi}{3}$ (2) $\frac{\pi}{3}$ (3) $\frac{\pi}{6}$ (4) π

3. $\sin^{-1}\frac{3}{5}-\cos^{-1}\frac{12}{13}+\sec^{-1}\frac{5}{3}-\operatorname{cosec}^{-1}\frac{13}{12}$ *என்பதன் மதிப்பு*

   (1) 2π (2) π (3) 0 (4) $\tan^{-1}\frac{12}{65}$

4. If $\sin^{-1}x=2\sin^{-1}\alpha$ *-க்கு ஒரு தீர்வு இருந்தால், பின்னர்*

   (1) $|\alpha|\le\frac{1}{\sqrt{2}}$ (2) $|\alpha|\ge\frac{1}{\sqrt{2}}$ (3) $|\alpha|<\frac{1}{\sqrt{2}}$ (4) $|\alpha|>\frac{1}{\sqrt{2}}$

5. *பின்வருவனவற்றில் எம்மதிப்புகளுக்கு* $\sin^{-1}(\cos x)=\frac{\pi}{2}-x$ *க்கு மெய்யாகும்*

   (1) $-\pi\le x\le 0$ (2) $0\le x\le\pi$ (3) $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$ (4) $-\frac{\pi}{4}\le x\le\frac{3\pi}{4}$

6. $\sin^{-1}x+\sin^{-1}y+\sin^{-1}z=\frac{3\pi}{2}$ *எனில்,* $x^{2017}+y^{2018}+z^{2019}-\frac{9}{x^{101}+y^{101}+z^{101}}$ *-ன் மதிப்பு*

   (1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

7. *சில* $x\in R$ *-க்கு* $\cot^{-1}x=\frac{2\pi}{5}$ *எனில்,* $\tan^{-1}x$ *-ன் மதிப்பு*

   (1) $-\frac{\pi}{10}$ (2) $\frac{\pi}{5}$ (3) $\frac{\pi}{10}$ (4) $-\frac{\pi}{5}$

8. $f(x)=\sin^{-1}\sqrt{x-1}$ *என வரையறுக்கப்படும் சார்பின் சார்பகம்*

   (1) $[1,\ 2]$ (2) $[-1,\ 1]$ (3) $[0, 1]$ (4) $[-1,\ 0]$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 184 16-12-2022 15:21:20